



PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. Identificación de la asignatura

Asignatura: Fotografía Computacional		Créditos SCT-Chile: 6	
Unidad académica: Departamento de Informática			
Sigla: INF- 449	Pre-requisitos: Los que indica el perfil de ingreso.	Horas de docencia directa ¹ semanal: 2,3	Horas cátedra: 2,3
Examen			Otras horas ² : 0
Si:	No: X		
Horas de dedicación		Horas de trabajo autónomo ³ semanal: 7,2	
		Tiempo total de dedicación cronológica: 162	
Área de Conocimiento (OCDE): Ingeniería y Tecnología			

2. Descripción de la asignatura

Esta es una asignatura que pertenece al ámbito de formación electiva y corresponde al área de especialización de computación aplicada. En ella el/la estudiante modelan, diseñan, simulan y evalúan sistemas de formación de imagen, es decir, sistemas en donde se diseña en conjunto la medición y el mecanismo de reconstrucción.

Al finalizar, el/la estudiante será capaz de analizar sistemas basados en fotografía computacional con énfasis en la resolución de problemas inversos en la captura de imágenes. A lo largo del curso se aborda la fotografía digital y el procesamiento digital de imágenes, las redes neuronales, deconvolución, eliminación de ruido, cámara de un solo pixel, interpolación cromática, problemas inversos en adquisición de imágenes, método del gradiente proximal, introducción a la óptica de onda, optimización extremo a extremo, y tópicos avanzados de inteligencia artificial.

3. Requisitos de entrada / Aprendizajes previos *

*Para estudiantes en articulación se entenderá que cumplen estos requisitos de entrada si tienen los prerrequisitos aprobados.

Los que indica el perfil de ingreso.

4. Competencias del perfil del graduado a las que contribuye

Competencias genéricas transversales

CGT1. Actuar con altos estándares de responsabilidad profesional, social y ética, en el ejercicio de las actividades de investigación o desarrollo tecnológico para beneficio de la sociedad y del medio ambiente.

CGT3. Aplicar creativamente conocimiento disciplinar avanzado en la investigación o en la solución innovadora de problemas tecnológicos.

CGT4. Desarrollar actividades de investigación en el contexto de proyectos de la Ingeniería informática, o bien en un contexto interdisciplinar aplicando competencias metodológicas y ejercitando una autonomía creciente.

Competencias específicas

CE1. Identificar las fortalezas y debilidades de las técnicas y métodos en un área de especialización de la ingeniería informática para resolver problemas complejos.

CE2. Evaluar técnicas de validación sistemática en un área de especialización de la ingeniería informática que permita verificar una hipótesis.

1 Trabajo presencial o de docencia directa: número de horas cronológicas de contacto directo entre el docente y los estudiantes, considerando tanto las horas teóricas (clases, ayudantías, seminarios), como las prácticas (laboratorios, prácticos, taller, salidas a terreno) basado en 17 semanas por semestre.

2 Determinar actividad (laboratorio/taller/salidas a terreno, etc.).

3 Trabajo no presencial o autónomo: tiempo que dedica el estudiante para la aprobación de una determinada asignatura, como revisión de apuntes, lectura de textos, recopilar y seleccionar información, preparar proyectos y trabajos, grupales e individuales, revisión de páginas web, estudio para pruebas y otros.



5. Resultados de Aprendizaje

De las competencias genéricas transversales

CGT1

- Entrega sus informes y/o tareas encomendadas, de manera oportuna, siguiendo las indicaciones y estructura solicitada.
- Presenta evidencia verificable de la originalidad de sus reportes escritos, en los informes o tareas desarrolladas.

CGT3

- Propone soluciones a problemas que surgen de su quehacer científico con un enfoque científico disciplinar o multidisciplinar.

CGT4

- Analiza el trabajo de investigación propio y de otros, crítica y contextualmente.

De las Competencias específicas

CE1. Modelar y diseñar sistemas adquisición y reconstrucción de imagen para medir alguna dimensión de la luz, ya sea espacio, espectro, tiempo, polarización, fase; evaluando científicamente el proceso de muestreo y el porcentaje de señal a ruido y resolución para uso en contextos científicos y de ingeniería.

CE2. Simular sistemas de fotografía computacional y evaluar de manera crítica en términos de uso eficiente de luz, calidad de reconstrucción y tolerancia a ruido, con aplicaciones en contextos de imágenes científicas y teledetección.

6. Contenidos

Unidad 1: Introducción a la fotografía digital

- a. La Naturaleza de la luz
- b. Percepción del color en los humanos
- c. Principios básicos de óptica de imágenes
- d. Apertura, Lentes, óptica de rayos
- e. Resolución, contraste y profundidad de campo
- f. Exposición
- g. Circuito de “read-out”
- h. Sensor CCD, CMOS, IRFPGA y ruido

Unidad 2: Revisión matemática

- a. Revisión rápida de muestreo, optimización y deconvolución
- b. Sistemas mal condicionados y pseudo inversa
- c. Sistemas sub-determinados y sobre determinados
- d. Problemas inversos
- e. Optimización convexa
- f. Muestreo comprimido

Unidad 3: Resolviendo problemas inversos

- a. Optimización convexa con restricciones
- b. Resolviendo problemas inversos generales
- c. Redes neuronales convolucionales para resolver problemas inversos

Unidad 4: Imágenes multiespectrales y video

- a. Imágenes de colores en el espectro visible
- b. Sistemas de adquisición basados en escaneo.
- c. Sistemas basados en única captura
- d. Filtro Bayer y sus variantes multiespectrales
- e. Imágenes multiespectral e hiperespectrales. Espectroscopía básica



- f. *Demosaicking*, denoising, deconvolución

Unidad 5: Introducción a las redes neuronales aplicadas a fotografía computacional y sus problemas inversos

- Resolución de problemas inversos con redes neuronales
- Recuperación de fase
- Cámara sin lentes (lensless imaging)
- Modelos de difusión para resolver problemas inversos

7. Metodología (estrategias de enseñanza-aprendizaje)

- Clases teóricas
- Simulaciones
- Exposiciones de artículos relevantes del estado del arte
- Talleres

Los talleres y simulaciones requieren programar en Python y como alternativa Matlab. Se prefiere Python por sus librerías de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial. Los estudiantes aprenden el material implementando e investigando algoritmos de procesamiento digital de imágenes en Python.

8. Evaluación de los resultados de aprendizaje

Requisitos de aprobación y calificación¹

El proceso de evaluación y calificación consiste en:

Instrumentos de evaluación.	%
Tareas (3 a 6)	40
Exposición	20
Proyecto Final	40

Calificación Final: La nota se obtiene de la siguiente manera:

La calificación se calcula de la siguiente manera:

T = Promedio de Tareas

E = Promedio exposición de artículos

P = Promedio proyecto

$NF = 0.3 \times (T) + 0.2 \times (E) + 0.4 \times (P) + \text{puntos por actividades opcionales}$. Con tope de 100.

9. Recursos para el aprendizaje

Bibliografía básica	D. Brady. "Computational Optical Imaging", 1st Ed., SPIE, 2025.
Bibliografía recomendada	J. Nakamura, "Image Sensors and Signal Processing for Digital Still Cameras", CRC Press, 2005. R. Fiete, "Modeling the Imaging Chain of Digital Cameras", SPIE Press, 2012. T. Buzug, "Computed Tomography", Springer, 2010. R. Bracewell, "Two-Dimensional Imaging", Prentice Hall, 1995. - Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods. Digital Image Processing. 4th Edition. Pearson. 2017 - Boyd, S. & Vandenberghe, L. Convex optimization. Cambridge University Press. 2004 - Hecht, E, Óptica 5ª ed. Pearson Education.



	• Artículos seminales de IEEE y Optica (antiguamente optical society of america (OSA))
--	--

**CÁLCULO DE CANTIDAD DE HORAS DE DEDICACIÓN
(SCT-CHILE)**

CUADRO RESUMEN DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDAD	Cantidad de horas de dedicación		
	Cantidad de horas por semana	Cantidad de semanas	Cantidad total de horas
PRESENCIAL			
Cátedra o Clases teóricas	2,3	15	34,5
Ayudantía/Ejercicios	0	0	0
Visitas industriales (de Campo)	0	0	0
Laboratorios / Taller	0	0	0
Evaluaciones (certámenes, otros)	2,3	2	4,6
Otras (Especificar)	0	0	0
NO PRESENCIAL			
Tareas obligatorias	7,2	5	36
Preparación de seminarios o exposiciones (indicar sólo si se requiere tiempo extra aula para su preparación)	7,2	4	28,8
Estudio Personal (Individual o grupal)	7,2	8	57,6
Otras (Especificar)			
TOTAL (HORAS RELOJ)	9,5	17	161,5
NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS TRANSFERIBLES			6 SCT-CHILE

Elaborado por: Nelson Díaz Fecha de aprobación por Departamento: Fecha de aprobación por Dirección de Postgrado: Fecha de aprobación por Dirección de CPCT:	Observaciones:
---	----------------



i Señale requisitos de asistencia y calificación para la aprobación de la asignatura. La nota mínima de aprobación de cada asignatura de los programas de estudio de posgrado es 70 en escala de 0-100.